

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN

Môn học: Khai phá dữ liệu và ứng dụng

Tên đề tài

Xây dựng hệ thống chatbot gợi ý âm nhạc theo tâm trạng người dùng dựa trên dữ liệu từ các nền tảng âm nhạc trực tuyến

(Mood-based Music Recommendation Chatbot using Online Music Platform Data)

1. Giới thiệu và động lực nghiên cứu

Trong những năm gần đây, các nền tảng âm nhạc trực tuyến như Spotify, Last.fm, YouTube Music hay Apple Music đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống giải trí của người dùng. Tuy nhiên, số lượng bài hát ngày càng lớn khiến người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các bài hát phù hợp với cảm xúc hoặc trạng thái tinh thần hiện tại.

Trong thực tế, nhu cầu nghe nhạc thường gắn liền với tâm trạng như vui vẻ, thư giãn, cô đơn, căng thẳng hoặc tập trung học tập. Các hệ thống gợi ý truyền thống chủ yếu dựa trên lịch sử nghe nhạc hoặc mức độ phổ biến, trong khi khả năng hiểu ngữ nghĩa lời bài hát (lyrics), cảm xúc và sở thích ngữ cảnh của người dùng vẫn còn hạn chế.

Đề tài này hướng tới việc xây dựng một chatbot thông minh có khả năng:

- phân tích tâm trạng người dùng thông qua văn bản nhập vào,
- khai phá dữ liệu bài hát từ các nền tảng âm nhạc trực tuyến,
- phân loại cảm xúc bài hát,
- và đề xuất các bài hát phù hợp theo ngữ cảnh cảm xúc.

Đây là bài toán có tính thực tiễn cao, kết hợp nhiều hướng nghiên cứu hiện đại trong lĩnh vực Data Science và Data Mining như:

- xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP),
- phân loại văn bản,
- hệ gợi ý (Recommendation System),

- khai phá dữ liệu âm nhạc,
- phân cụm dữ liệu,
- và semantic similarity.

Đề tài cũng phù hợp với phạm vi môn học vì yêu cầu xây dựng pipeline dữ liệu hoàn chỉnh từ thu thập, tiền xử lý, khai phá tri thức đến triển khai ứng dụng thực tế.

2. Mục tiêu đề tài

Nhóm đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Thu thập và xây dựng bộ dữ liệu bài hát từ các nền tảng âm nhạc trực tuyến bao gồm:
 - tên bài hát,
 - nghệ sĩ,
 - lyrics,
 - genre,
 - tags,
 - popularity,
 - mood labels.
2. Xây dựng pipeline tiền xử lý dữ liệu văn bản và metadata bài hát phục vụ cho bài toán khai phá dữ liệu.
3. Triển khai và so sánh các mô hình học máy/học sâu cho bài toán phân loại cảm xúc bài hát (mood classification).
4. Xây dựng hệ thống gợi ý bài hát theo tâm trạng người dùng dựa trên:
 - nội dung lyrics,
 - metadata bài hát,
 - semantic similarity,
 - và embedding vector.
5. Xây dựng chatbot tương tác đơn giản cho phép người dùng nhập trạng thái cảm xúc và nhận danh sách bài hát phù hợp.
6. Thực hiện phân tích dữ liệu khám phá (EDA), phân cụm bài hát và trực quan hóa dữ liệu nhằm khai phá các xu hướng âm nhạc theo cảm xúc.

3. Phát biểu bài toán

Cho đầu vào là một đoạn văn bản hoặc mô tả cảm xúc của người dùng X , hệ thống cần thực hiện:

1. Xác định hoặc suy luận tâm trạng chính của người dùng:

- happy,
- sad,
- calm,
- energetic,
- romantic,
- stressed,
- v.v.

2. Tìm kiếm và đề xuất tập bài hát:

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$$

phù hợp nhất với trạng thái cảm xúc đó.

3. Sắp xếp danh sách bài hát theo độ tương đồng ngữ nghĩa hoặc độ phù hợp cảm xúc.

4. Sinh phản hồi dưới dạng chatbot thân thiện với người dùng.

Bài toán có thể được mô hình hóa như:

- bài toán phân loại văn bản (text classification),
- bài toán recommendation,
- kết hợp với semantic retrieval và information retrieval.

4. Phương pháp đề xuất

4.1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

Nguồn dữ liệu dự kiến

- Spotify API
- Last.fm API

- AZLyrics
- Genius Lyrics
- Kaggle music datasets

Tiền xử lý dữ liệu

1. Làm sạch lyrics:

- lowercase,
- remove punctuation,
- stopword removal,
- tokenization.

2. Chuẩn hóa metadata:

- genre,
- tags,
- artist information.

3. Loại bỏ dữ liệu trùng lặp và xử lý missing values.

4. Chuyển đổi văn bản thành vector đặc trưng bằng:

- TF-IDF,
- Word2Vec,
- FastText,
- SentenceTransformer/BERT embeddings.

4.2. Phân tích dữ liệu và khai phá tri thức

Nhóm dự kiến thực hiện:

1. Phân tích phân bố mood và genre của bài hát.

2. Trực quan hóa dữ liệu:

- word cloud,
- histogram,
- heatmap,

- PCA/t-SNE visualization.

3. Phân cụm bài hát bằng:

- K-Means,
- DBSCAN,
- Hierarchical Clustering.

4. Khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining):

- tìm mối quan hệ giữa mood, genre và tags.

4.3. Mô hình phân loại cảm xúc bài hát

Nhóm dự kiến triển khai và so sánh:

1. Các mô hình Machine Learning truyền thống:

- Logistic Regression,
- SVM,
- Random Forest,
- XGBoost.

2. Các mô hình Deep Learning:

- CNN for Text,
- BiLSTM,
- Transformer,
- BERT/PhoBERT.

3. Fine-tune mô hình pre-trained cho bài toán mood classification.

4.4. Hệ thống gợi ý âm nhạc

Content-based Recommendation

Dựa trên:

- lyrics similarity,
- genre,
- tags,

- mood embeddings.

Semantic Recommendation

Sử dụng:

- cosine similarity,
- sentence embeddings,
- vector search.

Hybrid Recommendation (nếu có thời gian)

Kết hợp:

- mood prediction,
- semantic similarity,
- popularity ranking.

4.5. Xây dựng chatbot

1. Người dùng nhập cảm xúc hoặc trạng thái hiện tại.
2. Chatbot phân tích ngữ nghĩa đầu vào.
3. Hệ thống gọi recommendation engine để tìm bài hát phù hợp.
4. Trả về:
 - danh sách bài hát,
 - nghệ sĩ,
 - mood tương ứng,
 - lời phản hồi tự nhiên.

5. Bộ dữ liệu dự kiến sử dụng

Tên dataset	Mô tả	Quy mô
Spotify Tracks Dataset	Metadata bài hát từ Spotify	Hàng trăm nghìn bài

Million Song Dataset	Bộ dữ liệu âm nhạc phổ biến dùng cho recommendation	1 triệu bài
Last.fm Dataset	Tags và listening history	Lớn
Genius/AZLyrics	Lyrics bài hát	Hàng chục nghìn lyrics
Tự thu thập	Crawl thêm dữ liệu từ API	Tùy quy mô

6. Phương pháp đánh giá

Hiệu năng hệ thống sẽ được đánh giá thông qua:

1. Accuracy, Precision, Recall, F1-score cho bài toán mood classification.
2. Confusion Matrix để phân tích lỗi phân loại cảm xúc.
3. Cosine similarity và ranking metrics cho recommendation:
 - Precision@K,
 - Recall@K.
4. Đánh giá định tính:
 - khảo sát người dùng về mức độ phù hợp của bài hát được đề xuất.
5. So sánh hiệu năng giữa các mô hình ML và DL.

7. Kế hoạch thực hiện

Tuần	Nội dung công việc	Sản phẩm
Tuần 1	Khảo sát tài liệu, tìm hiểu các phương pháp recommendation system và mood classification. Thu thập dữ liệu bài hát từ Spotify, Last.fm, AZLyrics và thực hiện tiền xử lý dữ liệu.	Dataset + Pipeline dữ liệu
Tuần 2	Xây dựng và huấn luyện các mô hình mood classification dựa trên lyrics và metadata bài hát. Thực hiện EDA và trực quan hóa dữ liệu.	Mô hình phân loại cảm xúc + Báo cáo phân tích dữ liệu

Tuần 3	Xây dựng recommendation engine dựa trên semantic similarity và content-based filtering. Tích hợp logic chatbot và backend API.	Hệ thống gợi ý + Chatbot back-end
Tuần 4	Hoàn thiện giao diện demo, đánh giá hệ thống, so sánh mô hình và viết báo cáo tổng kết.	Demo hoàn chỉnh + Báo cáo

8. Kết quả mong đợi

1. Một hệ thống chatbot gợi ý âm nhạc hoạt động end-to-end.
2. Bộ dữ liệu bài hát được tổ chức và tiền xử lý hoàn chỉnh.
3. Mô hình phân loại cảm xúc bài hát có độ chính xác tốt.
4. Hệ thống recommendation có khả năng đề xuất bài hát phù hợp theo cảm xúc người dùng.
5. Dashboard/demo trực quan phục vụ trình bày và đánh giá.
6. Báo cáo khoa học trình bày đầy đủ:
 - phương pháp,
 - thực nghiệm,
 - đánh giá,
 - và phân tích kết quả.

9. Tính mới và đóng góp

Đề tài có các đóng góp chính như sau:

1. Kết hợp giữa NLP, Data Mining và Recommendation System trong một hệ thống hoàn chỉnh.
2. Khai thác đồng thời:
 - lyrics,
 - metadata,
 - semantic embeddings

để cải thiện chất lượng gợi ý âm nhạc.

3. Xây dựng chatbot tương tác theo cảm xúc thay vì chỉ recommendation truyền thống.
4. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu âm nhạc theo góc nhìn cảm xúc người dùng.
5. Có khả năng mở rộng cho:
 - playlist generation,
 - emotion-aware assistant,
 - personalized recommendation.

10. Tài liệu tham khảo dự kiến

1. Hu, Y., et al. (2018). “A Survey on Music Recommendation Systems.” ACM Computing Surveys.
2. Vaswani, A., et al. (2017). “Attention Is All You Need.” NeurIPS 2017.
3. Devlin, J., et al. (2019). “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding.” NAACL 2019.
4. Celma, Ò. (2010). “Music Recommendation and Discovery in the Long Tail.” Springer.
5. Mikolov, T., et al. (2013). “Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space.”
6. Spotify Web API Documentation.
7. Last.fm API Documentation.

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy đã xem xét đề xuất đề tài và rất mong nhận được các ý kiến góp ý từ thầy để hoàn thiện đề tài tốt hơn.